



“模拟电子技术基础”考试试卷(A 卷)

考试方式: 闭卷 考试日期: 2020.9 考试时长: 150 分钟

专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	12	26	12	18	10	12	10	100
得分								

分 数	
评卷人	

1. (12 分)

电路如图 1 所示, 假设所有运算放大器均为理想的, 如果 $v_1=4V$, $v_2=1V$, 且当 $t=0$ 时, 电容的初始电压 $v_c=0$ 。

- (1) 当 $t=0$, 试求 v_{o1} , v_{o2} , v_{o3} 和 v_o 的值;
- (2) t 为多少时, $v_o=0V$ 。

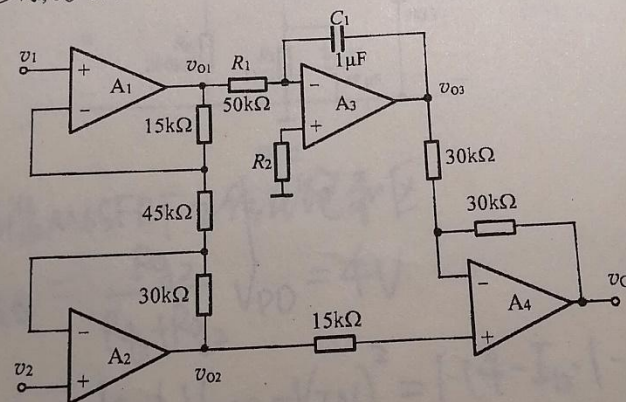


图 1

$$\frac{V_{o1} - V_1}{15} = \frac{V_1 - V_2}{45} = \frac{V_2 - V_{o2}}{30}$$

解得 $V_{o1} = 5V$ $V_{o2} = -1V$

$$V_{o3} = -\frac{1}{R_1 C_1} \int V_{o1} dt = -100t$$

$$V_o = -V_{o3} + 2V_{o2} = 100t - 2$$

(1) $t=0$ 时 $V_{o1} = 5V$, $V_{o2} = -1V$, $V_{o3} = 0V$, $V_o = -2V$

(2) $100t - 2 = 0$

$t = 0.02s$ 或 $20ms$

分 数	
评卷人	

2、(26 分)

已知电路参数如图 2 所示, MOSFET 的参数为 $V_{TN}=2V$, $K_n=1mA/V^2$, $\lambda=0$, 设电路中各电容很大对交流信号均可视为短路, 直流电源内阻为零。

- (1) 求电路的静态工作点 V_{GSQ} , I_{DQ} , V_{DSQ} 的值;
- (2) 为了确保静态工作点设置在饱和区, R_d 的阻值不超过多少?
- (3) 画出图 2 电路的小信号等效电路;
- (4) 求跨导 g_m 和通带电压增益 $A_v=v_o/v_i$ 的值;
- (5) 求输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 的值;
- (6) 电容 C_3 开路, 对电路的上限频率和下限频率有何影响 (变大、变小或者不变), 并简要说明理由。
- (7) 电容 C_2 短路会对电路产生什么影响?

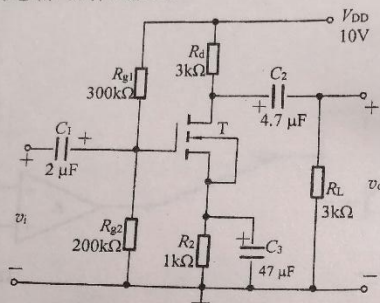


图 2

(1) 假设 MOSFET 工作在饱和区

$$V_{GQ} = \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} = 4V$$

$$I_{DQ} = K_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2 = 1 \cdot (4 - I_{DQ} \cdot 1 - 2)^2 = (2 - I_{DQ})^2$$

解得 $I_{DQ} = 1mA$ (另解舍去)

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}(R_d + R_s) = 6V$$

$$V_{GSQ} = V_{GQ} - V_{SQ} = 3V$$

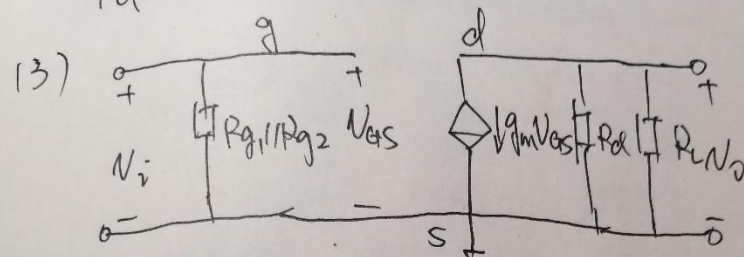
$V_{DSQ} > V_{GSQ} - V_{TN}$, 结果即为所求
 $\theta(3V, 1mA, 6V)$

$$(2) V_{GD} = V_{TN} \text{ 为阈值电压}$$

$$4 - V_{DD} = 2$$

$$\text{解得 } V_{DD} = 2V$$

$$R_{d1} = \frac{V_{DD} - V_{DD}}{I_{DD}} = 8k\Omega$$



$$(4) g_m = 2k_n(V_{GS} - V_{TN}) = 2mS$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -g_m(R_{d1} \parallel R_L) = -3$$

$$(5) R_i = R_{g1} \parallel R_{g2} = 120k\Omega$$

$$R_o = R_d = 3k\Omega$$

(6) C_3 开路, 引入交流负反馈, 增益下降.

上限频率变大, 下限频率变小.

(7) C_2 短路影响静态工作点, V_{GS} 下降.

分 数	
评卷人	

3、(12 分)

电路如图 3 (b) 所示, BJT 管的导通电压 $|V_{BE}|=0.7V$, 饱和管压降 $|V_{CES}|=1V$, 图 3 (a) 中集成运算放大器 A 的最大输出电压幅值为 $\pm 13V$ 。

(1) 假设图 3 (b) 电路输入电压为正弦波, 交越失真可以忽略, 求电路的最大输出功率的值;

(2) 为了使输出电压 v_o 稳定, 通过图中的反馈电阻 R_f 引入合适的负反馈, 合理连接电路 (a)、

(b) 和反馈电阻 R_f , 若满足深度负反馈时, 电路的闭环电压增益的绝对值为 10, 求此时反馈电阻的值;

(3) 在 (2) 的基础上, 假设图 3 (a) 电路输入电压为正弦波, 交越失真可以忽略, 求此时电路的最大输出功率的值;

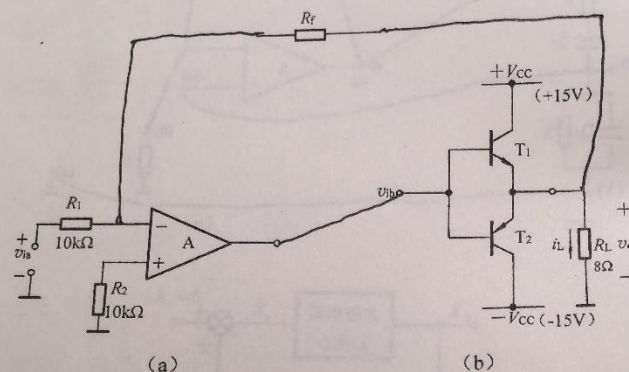


图 3

$$1. P_o = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{(15-1)^2}{2 \times 8} = \frac{49}{4} W = 12.25 W$$

$$2. \left| -\frac{R_f}{R_1} \right| = 10$$

$$R_f = 100k\Omega$$

$$3. P_o = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{13^2}{2 \times 8} = \frac{169}{16} W = 10.56 W$$

$$\text{或 } P_o = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{(13-0.7)^2}{2 \times 8} = 9.46 W$$

分 数	
评卷人	

4、(18 分)

电路如图 4 所示, MOSFET 的参数均为 $V_{TN}=1V$, $K_n=0.5mA/V^2$, $\lambda=0$ 。

- (1) 求第一级电路的差模电压增益 $A_{vd2}=v_{o2}/v_{id}$ 的值;
- (2) 若要求稳定电路的输出电压, 通过图中的反馈电阻 R_f 引入负反馈, 试在图中画出反馈的连线, 标出瞬时极性, 说明反馈组态;
- (3) 说明该反馈对电路的输入电阻和输出电阻有什么影响? (变大, 变小或者不变);
- (4) 若该负反馈满足深度负反馈条件, 试求电路的闭环电压增益的表达式。

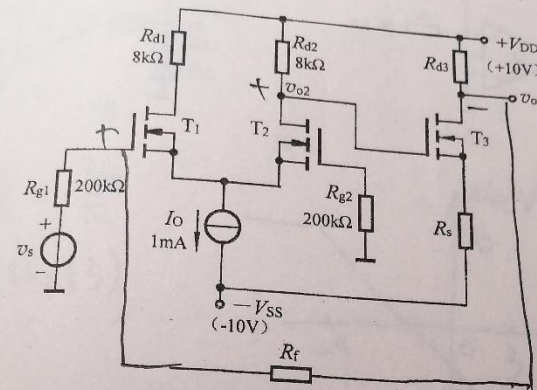


图 4

$$(1) I_{D1Q} = I_{D2Q} = \frac{1}{2} I_o = \frac{1}{2} mA$$

$$I_{DQ} = K_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2$$

$$V_{GSQ} = 2V$$

$$g_m = 2K_n (V_{GSQ} - V_{TN}) = 1mS$$

$$A_{vd2} = \frac{v_{o2}}{v_{id}} = \frac{1}{2} g_m R_d = 4$$

(2) 电压串联负反馈

(3) R_i 变-, R_o 变-

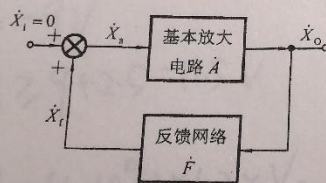
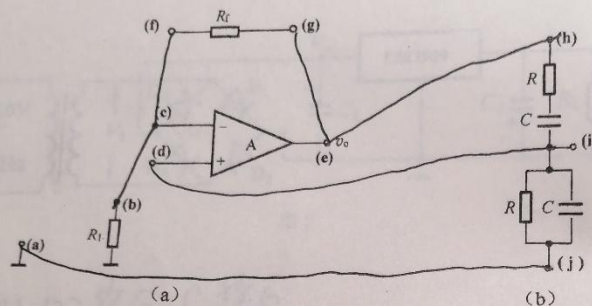
$$(4) A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} = -R_f \quad A_{vsf} = \frac{v_o}{v_s} = -\frac{R_f}{R_{g1}}$$

分 数	
评卷人	

5、(10 分)

电路如图 5(a)、(b)所示, (1) 合理连接图中的节点(a)~(j), 使之构成 RC 桥式正弦波振荡电路。

与图 (c) 基于正反馈的正弦波振荡电路的方框图比较, (2) 说明哪些电路构成了基本放大电路 A, 其实现了振荡器中的什么功能; (3) 说明哪些电路构成了反馈网络 F, 其主要功能有哪些?



(c)

图 5

(2) 运放 A, R_1 和 R_f 构成基本的大电路, 实现放大。
 (3) 图 (b) RC 串并联电路构成反馈网络, 实现振荡、选频。

分 数	
评卷人	

6、(12 分)

电路如图 6 所示，假设运算放大器 A_1 、 A_2 均为理想的，其最大输出电压幅值均为 $\pm 12V$ ，稳压管 D_{Z1} 和 D_{Z2} 的稳定电压 $V_{Z1}=V_{Z2}=5.3V$ ，正向导通电压均为 $0.7V$ 。

- (1) 画出 v_{O1} 和 v_{I1} 电压传输特性曲线，注意表明关键参数的值；
- (2) 画出 v_{O2} 和 v_{I2} 电压传输特性曲线，注意表明关键参数的值；

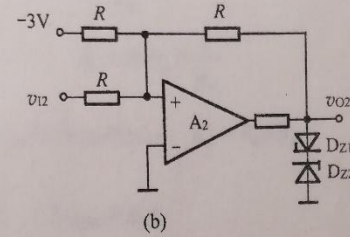
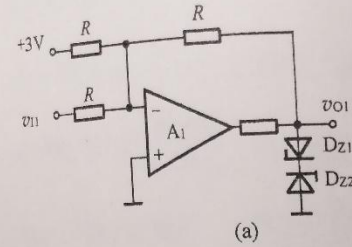
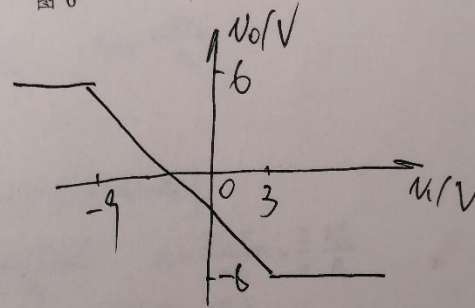


图 6

$$(1) \frac{v_{I1}}{R} + \frac{3}{R} = -\frac{v_{O1}}{R}$$

$$v_{O1} = -(v_{I1} + 3)$$

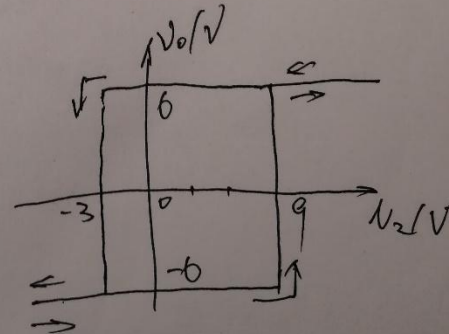


$$(2) v_p = \frac{R/2}{R+R/2} v_{I2} + \frac{R/2}{R+R/2} (-3) + \frac{R/2}{R+R/2} v_{O2}$$

$$= \frac{1}{3} v_{I2} + \frac{1}{3} v_{O2} - 1$$

$$\frac{1}{3} v_p = 0, v_{I2} = 3 - v_{O2}$$

$$v_{T+} = 9V, v_{T-} = -3V$$



分 数	
评卷人	

图 7 所示稳压电路中，整流滤波的电压关系按系数 1.2 计算，

- (1) 电路中有两个错误，请指出并在原图中改正；
- (2) 确定电路中输出电压 V_O 的值？
- (3) 若 7909 输入和输出压差最小为 2.5V，求电压 $|V_A|$ 的最小值？
- (4) 若电网电压有 $\pm 10\%$ 波动，则按电网标称值设计的变压器副边电压 V_2 的有效值至少为多少？

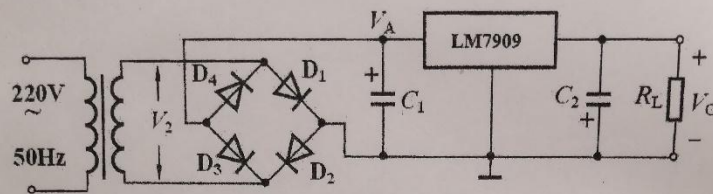


图 7

- (1) D2 接反, C1 接反
- (2) $V_O = -9V$
- (3) $|V_A| \geq 9 + 2.5 = 11.5V$
- (4) $|V_A| = (1 - 10\%) \times 1.2 \times V_2$

$$V_2 \geq \frac{11.5}{0.9 \times 1.2} = 10.65V$$

解答内容不得超过装订线